

fidélitas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Proyecto Final

SC-609 Base de datos NoSQL

1. Proyecto Final

Nombre de la evaluación	Proyecto Final	
Valor porcentual	**Categoría**	**Fecha de entrega**
35%	Grupos de 3 o 4 personas	A través del cuatrimestre

Objetivo

Diseñar e implementar una solución tecnológica orientada a resolver un problema o necesidad de una organización, utilizando MongoDB como tecnología principal para almacenamiento, consulta y procesamiento de información.

Cada grupo deberá seleccionar una de las siguientes dos alternativas de proyecto:

Alternativa	Orientación
A. Desarrollo de software con MongoDB	Construcción de una aplicación conectada a MongoDB.
B. Análisis de datos con MongoDB	Construcción de una solución de análisis, procesamiento y visualización de datos almacenados en MongoDB.

Alternativa A. Desarrollo de software con MongoDB

El grupo deberá desarrollar una solución de software que permita gestionar información de una organización o resolver una necesidad específica utilizando MongoDB.

La aplicación podrá ser:

- Web.
- Escritorio.
- Móvil.
- API.
- Otra arquitectura previamente aprobada por el profesor.

Requerimientos mínimos

La solución deberá utilizar MongoDB para la persistencia de los datos e implementar como mínimo:

- Diseño de la base de datos NoSQL.
- Colecciones y documentos.
- Documentos embebidos o referencias cuando corresponda.
- Inserción de documentos.
- Actualización de documentos.
- Eliminación de documentos.
- Consultas y filtros.
- Operadores de MongoDB.
- Índices.
- Consultas sobre los índices creados.
- Ordenamiento y agrupamiento de información.
- Manejo de datos desde la aplicación.
- Conexión entre MongoDB y el lenguaje de programación seleccionado.

Los estudiantes podrán seleccionar libremente las tecnologías de front end y back end, manteniendo MongoDB como base de datos principal.

Ejemplos

Podrían desarrollarse soluciones como:

- Gestión logística.
- Control de mantenimiento.
- Seguimiento de servicios.
- Plataforma académica.
- Sistema de monitoreo.
- Administración de incidentes.
- Gestión documental.
- Aplicación relacionada con IoT.
- Plataforma de recomendaciones.
- Sistema de atención de clientes.

La propuesta no debe limitarse a reproducir una aplicación comercial básica ya existente. Se busca que se pueda desarrollar una solución relevante o innovadora.

Alternativa B. Software para análisis de datos con MongoDB

El grupo deberá desarrollar una solución que utilice MongoDB como repositorio de datos y que permita realizar procesos de consulta, transformación, análisis y visualización de información.

En esta alternativa el objetivo principal no será construir un sistema transaccional, sino obtener información útil para apoyar la toma de decisiones.

Flujo esperado

Fuentes de datos → MongoDB → Preparación de datos → Consultas y agregaciones → Análisis → Indicadores → Visualizaciones → Interpretación

Los datos pueden provenir de:

- Archivos CSV.
- Excel.
- JSON.
- APIs.
- Datos públicos.
- Datos sintéticos.
- Sensores.
- Sistemas existentes.
- Otras fuentes aprobadas por el profesor.

Requerimientos mínimos

La solución deberá incluir:

- Carga de datos hacia MongoDB.
- Diseño de colecciones.
- Estructura de documentos.
- Limpieza y preparación de datos.
- Consultas utilizando MongoDB.
- Filtros.
- Operadores.
- Creación y utilización de índices.
- Aggregation Pipeline.
    - $match.
    - $group.
    - $sort.
    - $project.
    - $unwind, cuando corresponda.
- Cálculo de indicadores.
- Identificación de tendencias o patrones.
- Visualización de resultados.
- Interpretación de los resultados obtenidos.

Para desarrollar la solución analítica podrán utilizarse herramientas como Python, R, Power BI u otras tecnologías, siempre que MongoDB tenga un papel central en el almacenamiento y procesamiento de la información.

Por ejemplo:

MongoDB + Python + Pandas + Matplotlib

o

MongoDB + Node.js + Power BI

2. Avance 1

Nombre de la evaluación	Definición de la idea inicial	
Valor porcentual	**Categoría**	**Fecha de entrega**
10%	Grupal	El día de su clase en semana 8

Objetivo

Identificar la idea a desarrollar en el proyecto, así como su justificación y sus antecedentes. El objetivo original del Avance 1 es identificar la idea, justificarla, establecer antecedentes y definir la base de datos, colecciones y documentos.

Instrucciones

1. Documentar los siguientes aspectos en un formato IEEE (Consultar carpeta de plantillas en pestaña de Introducción):
    1. Introducción.
    2. Definición del problema
    3. Antecedentes
    4. Justificación
    5. Objetivo General
    6. Objetivos específicos
    7. Alternativa seleccionada:
        a) Desarrollo de software con MongoDB
        b) Análisis de datos con MongoDB
    8. Solución planteada.
    9. Partes interesadas del proyecto.
    10. Descripción para datos:
        a) Base de datos
        b) Colecciones
        c) Documentos a generar
    11. Tecnologías que se utilizarán
    12. Arquitectura preliminar de la solución

Para la Alternativa B, adicionalmente deberán indicar:

13. Fuentes de datos
14. Cantidad estimada de registros
15. Preguntas de análisis
16. Indicadores que pretenden obtener
17. Visualizaciones propuestas

2. No se debe omitir ningún apartado de los indicados anteriormente, o colocarles títulos distintos, ya que de ocurrir estas situaciones no se calificarán los apartados.
3. Debe ser subido por cada uno de los estudiantes con la siguiente nomenclatura: GX_DSC101_Avance1_LN (Número de grupo, curso, entregable, día de clase + horario)
4. Son causas de nulidad de este entregable cualquier indicio comprobado de plagio, uso de herramientas de inteligencia artificial y el no utilizar el formato IEEE.

3. Entrega final

Nombre de la evaluación	Proyecto programado y defensa	
Valor porcentual	**Categoría**	**Fecha de entrega**
25%	Grupal	El día de su clase en semana 14

Objetivo

Desarrollar la aplicación web o la solución de análisis de datos con la conexión a la base de datos en MongoDB.

Instrucciones

1. **Entrega final**

Entrega Final – Alternativa A
Proyecto programado y defensa

El grupo deberá presentar la aplicación completamente funcional y conectada con MongoDB.

Debe demostrar durante la defensa:
Aplicación → MongoDB → Operaciones → Consultas → Resultados

Como mínimo:

- Inserción.
- Modificación.
- Eliminación.
- Búsquedas.
- Filtros.
- Índices.
- Manejo de documentos.
- Conexión desde el lenguaje utilizado.
- Ejecución funcional de los principales módulos.

Entrega Final – Alternativa B
Proyecto de análisis de datos y defensa

El grupo deberá presentar una solución funcional de análisis de datos utilizando información almacenada en MongoDB.

La solución deberá contener al menos:

- Importación o generación de datos.
- Base de datos MongoDB.
- Colecciones correctamente diseñadas.
- Consultas.
- Índices.
- Aggregation Pipeline.
- Preparación de datos.
- Indicadores.
- Comparaciones.
- Tendencias.
- Identificación de patrones.
- Visualizaciones.
- Dashboard o interfaz de análisis.
- Interpretación de resultados.

Durante la defensa deberá demostrar:

- Datos originales → MongoDB → Preparación → Consultas → Aggregation Pipeline→ Análisis → Visualización → Conclusiones

2. A parte de entregar el desarrollo (subido en GitHub en su versión final) Debe documentar en el IEEE:
    a. Metodología utilizada.
    b. Conclusiones y recomendaciones.
    c. Anexos (Capturas de pantalla)

3. Cada grupo debe realizar la defensa del proyecto, la cual tiene un valor del 5% del porcentaje de la entrega final, los estudiantes que no asistan a esta presentación perderán estos puntos, se aclara que de haber participado en el desarrollo del proyecto se les reconocerá el porcentaje correspondiente.

4. Debe ser subido por cada uno de los estudiantes con la siguiente nomenclatura: GX_DSC101_Avance1_LN (Número de grupo, curso, entregable, día de clase + horario)

5. Son causas de nulidad de este entregable cualquier indicio comprobado de plagio, uso de herramientas de inteligencia artificial y el no utilizar el formato IEEE.